



**SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS GXT5
DE 6 KVA VERTIV
AREA: CUARTO ELECTRICO
EMPRESA: PANISTERIA**

PANISTERÍA

Elaborado por:

MAFORT SERVICE S.A.C

Date

16 DE MARZO DE 2026

Referente

INFORME 325

Orden de Trabajo

OT 8185

**SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS
GXT5 DE 6 KVA VERTIV
AREA: CUARTO ELECTRICO
EMPRESA: PANISTERIA**



DIRECCIÓN: CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE- INDEPENDENCIA

CONTACTO: MARCO TRUJILLO

EMAIL: mtrujillo@wong.net.pe

	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS GXT5 DE 6 KVA VERTIV AREA: CUARTO ELECTRICO EMPRESA: PANISTERIA			
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C		16 DE MARZO DE 2026	INFORME 325	OT 8185

INFORME TECNICO

EMPRESA : **PANISTERIA**
LOCAL : CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE - INDEPENDENCIA
ENCARGADO : MARCO TRUJILLO
ASUNTO : CAMBIO DE BATERIAS DE UPS 6 KVA MARCA VERTIV
FECHA DEL SERVICIO : 16.03.26
TECNICO RESPONSABLE : RAUL ROJAS MATTOS
Nº HOJA DE SERVICIO : **001856**

ANTECEDENTES:

El siguiente informe Técnico se presenta a solicitud de la empresa: **PANISTERIA**. De acuerdo a la programación y coordinación con el responsable por parte del Cliente; se efectuó el día **16.03.26**, realizándose el Mantenimiento Preventivo al **UPS** de la marca: **VERTIV** de **6 KVA**, con número serie: **2132201487BWGB3** modelo: **GXT5-6000IRT5UXLN**, ubicación en el Cuarto Electrico.

Este equipo UPS cuenta con un Sistema de Bypass interno, sin corte con su módulo de Bypass. Para no interrumpir la carga. Se registran las mediciones y pruebas en vacío antes de trasladar la carga.

ACCIONES REALIZADAS:

Revisión general del equipo	X	Elementos de medición	
Limpieza general del equipo		Transformador	
Ajuste mecánico del equipo		Relés	
Ajuste de bornes de conexión		Filtros	
Revisión del sistema de control		Tablero de Bypass	X
Baterías	X	Condensadores	
Tarjeta de fuentes de alimentación		Accesorios	
Tarjeta de protección		Arranque del equipo	X
Tarjeta de control		Prueba en vacío	X
Tarjeta de medición y señalización		Pruebas con carga	X
Panel remoto		Instalación del equipo	
Indicadores luminosos		Instalación eléctrica	
Sensores		Instalación de tarjeta de red	

- PASO N°1:** Se procedió con la verificación del área donde se encuentra ubicado el UPS, el UPS se encuentra ubicado en un gabinete. Se procede con la inspección del estado del equipo. Se realiza mediciones de los parámetros de entrada y salida.
- PASO N°2:** Se procede con la transferencia del UPS de modo inversor a bypass estático, estando en esta condición se procede a cerrar el ITM de bypass de mantenimiento propio del UPS, luego se baja la ITM de salida y entrada del equipo para proceder con el servicio.
- PASO N°3:** Cambio de Baterías y mediciones en flotación del Banco.
- PASO N°4:** El UPS queda instalado en modo UPS o Inversor, protegiendo las cargas críticas.

	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS GXT5 DE 6 KVA VERTIV AREA: CUARTO ELECTRICO EMPRESA: PANISTERIA			PANISTERÍA
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C		Date 16 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME 325	Orden de Trabajo OT 8185

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS:

• UBICACION:	CUARTO ELECTRICO
• Equipo:	UPS
• Potencia:	6 KVA
• Marca:	VERTIV
• Serie:	2132201487BWGB3
• Modelo:	GXT5-6000IRT5UXLN
• Tensión/Intensidad-Entrada:	220 VAC
• Tensión/Intensidad- Salida:	220 VAC
• Fases:	1 PH
• Nivel de Carga:	6 %
• Año de Fabricación:	-
• Estado:	Operativo
• Banco Interno:	SI
• # Baterías Banco Interno:	16 unidades (nuevas)
• Amperaje de Baterías:	9.0AH
• Año de Fabricación:	2026 (nuevas)
• Banco Externo:	NO
• # Baterías Banco Externo:	NO
• Amperaje de Baterías:	NO
• Año de Fabricación:	NO
• Tarjeta SNMP:	NO
• Punto Red:	-
• Tablero Bypass Interno:	-
• Tablero Bypass Externo:	-
• TVSS:	-
• Equipo de Entrada:	SI
• Equipo:	TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
• Potencia:	8 KVA
• Marca:	NACIONAL
• Serie:	24050182TRFR-8K
• Modelo:	TRANF. AISLAMIENTO
• Tensión de Entrada:	220 VAC
• Tensión de Salida:	220 VAC + N+ G
• Fases:	MONOFASICO
• Estado:	Operativo
• Aire Acondicionado:	SI
• Equipo:	CONFORT
• Potencia:	12000 BTU/h
• Marca:	SAMSUNG
• Serie:	NO
• Modelo:	NO
• Tensión de Entrada:	NO
• Fases:	NO
• Estado:	NO
• Año de Fabricación:	NO

VISTA PANORAMICA

UPS



TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO



	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS GXT5 DE 6 KVA VERTIV AREA: CUARTO ELECTRICO EMPRESA: PANISTERIA			PANISTERÍA
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C		16 DE MARZO DE 2026	INFORME 325	OT 8185

FOTOGRAFIAS DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO

PLACA DEL MODELO/ SERIE DEL UPS



UPS ANTES DEL MANTENIMIENTO



RETIRO DE PACKS DE BATERIAS



BATERIAS ANTIGUAS SINIESTRADAS



MODELO BATERIAS NUEVAS



FECHA DE FABRICACION DE BATERIAS



MEDICION DE BANCO DE BATERIAS



MEDICION DE BANCO DE BATERIAS



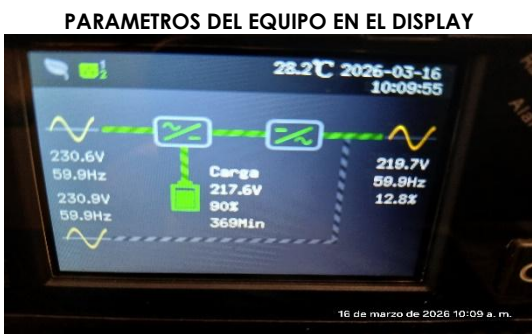
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO



SIN TARJETA SNMP



	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS GXT5 DE 6 KVA VERTIV AREA: CUARTO ELECTRICO EMPRESA: PANISTERIA			PANISTERÍA
Elaborado por:		Date	Referente	Orden de Trabajo
MAFORT SERVICE S.A.C		16 DE MARZO DE 2026	INFORME 325	OT 8185



PARAMETROS DE MEDICIONES ELECTRICAS DE LOS EQUIPOS

MEDICIONES EN LA ENTRADA DEL UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	230.0
L – G Voltaje (V)	230.0
N – G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60
Corriente Trabajo	2.4

MEDICIONES EN LA SALIDA DEL UPS

PARAMETROS	L1-N/L2
L – N Voltaje (V)	219.0
L – G Voltaje (V)	219.0
N – G Voltaje (V)	0
Frecuencia (Hz)	60
Corriente Trabajo	3.5

	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS GXT5 DE 6 KVA VERTIV AREA: CUARTO ELECTRICO EMPRESA: PANISTERIA			PANISTERÍA
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C		Date 16 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME 325	Orden de Trabajo OT 8185

DIAGNOSTICO DEL EQUIPO UPS:

El estado de los equipos, luego del servicio de mantenimiento preventivo, se encuentra operativo y responde a su operación en modo (Bypass, Inversor, Baterías y Recarga).

- El equipo se encontró operativo y protegiendo la carga.
- Se procedió con el apagado respectivo del equipo para el servicio del mantenimiento.
- Se tomaron datos del modelo y amperaje de las Baterías.
- Se comprobaron los voltajes en flotación de las Baterías.
- Después de enviar el UPS a Modo Bypass Estático, se procedió realizar la maniobra de Bypass en el Tablero de Maniobras Rackeable así dejar la carga suministrado por la Red comercial.
- El equipo no cuenta con Tarjeta SNMP para su monitoreo.
- Se comprobó mediante medición de voltaje con multímetro digital entre bornes positivos vs chasis del UPS la no existencia de tensión.
- Se **cambiaron las baterías**, secas, selladas y de libre mantenimiento, del tipo **VRLA**, marca: **RITAR**, modelo: **RT-1290**, capacidad: **12Vdc-9.0Ah**, cantidad: **16 unidades** y con fecha de fabricación: **2026 (nuevas)**.
- El Sistema de climatización está conformada por un Aire acondicionado tipo: **Confort**, capacidad: **12000 BTU/h**, marca: **Samsung**, con una temperatura de: **21° C (temperatura suministrada por el Aire de la Oficina)**, ya que el Aire Del Cuarto Eléctrico esta apagado por avería.
- **La temperatura de interna del UPS es de 28.2°C según lectura del display.**
- Las baterías fueron inspeccionadas, en ajustes en bornes de conexiones, cables y conectores de conexiones.
- Se comprobó al UPS en sus 04 modos de operación: Bypass, Inversor y Baterías. Se validó el estado de funcionamiento de su sección Cargadora.
- El UPS queda en modo Línea sin alarmas con una carga del **6%** y una Autonomía de **369 minutos**.

RECOMENDACIONES:

- **Se recomienda arreglar el Aire acondicionado.**
- La temperatura ideal recomendada para un cuarto eléctrico o sala de tableros es de **20°C a 25°C** (68°F-77°F), manteniendo el ambiente preferiblemente por debajo de los 35°C (95°F) para evitar fallos. Si el cuarto contiene electrónica sensible, se sugiere enfriar entre 26°C y 27°C para maximizar la vida útil del equipo.
- Los tableros de bypass en un UPS son fundamentales para garantizar la continuidad operativa de la carga crítica, permitiendo el mantenimiento, reparación o cambio de baterías del sistema UPS sin necesidad de apagar servidores, equipos médicos o de telecomunicaciones. Actúan como una ruta alterna segura que conecta directamente la carga a la red eléctrica.

	SERVICIO DE CAMBIO DE BATERIAS A UPS GXT5 DE 6 KVA VERTIV AREA: CUARTO ELECTRICO EMPRESA: PANISTERIA			PANISTERÍA
Elaborado por: MAFORT SERVICE S.A.C		Date 16 DE MARZO DE 2026	Referente INFORME 325	Orden de Trabajo OT 8185

- El mantenimiento de tableros eléctricos es crucial para prevenir cortocircuitos, incendios y paradas inesperadas, asegurando la continuidad operativa, seguridad del personal y extendiendo la vida útil de los componentes. Mediante limpieza, ajustes y pruebas, se evitan sobrecargas y se reducen costos de reparación a largo plazo.
- Programar servicios de mantenimiento preventivos, predictivos periódicos por personal especialista en equipamientos de energía. Asimismo, un mantenimiento preventivo adecuado y oportuno en un periodo de 3 o 4 veces al año, nos ayudaría a prevenir y/o determinar posibles puntos de fallo, alteraciones de los componentes electrónicos de trabajo continuo y realizar los cambios oportunos dando un mayor tiempo de vida útil al UPS y evitar shutdown o apagados intempestivos de la carga crítica a proteger.
- No conectar cargas indebidas, como son impresoras láser de mediana y gran capacidad, cafeteras, cargadores de baterías de celulares, taladros, motores universales, motobombas, etc. Sin antes haber evaluado la sumatoria de todas sus corrientes de arranque y haber dimensionado debidamente la capacidad del UPS. Equipos de grado semi o industrial no son carga críticas adecuadas para proteger con UPS. Ocasionan condiciones de sobrecarga o eventos de cortocircuito a la salida de los UPS.
- Las conexiones de salida UPS en tableros emergentes aguas abajo, deben ser revisados en ajustes y aislamiento (meghados). La medición de aislamientos en tableros eléctricos es crucial para garantizar la seguridad del personal, prevenir incendios y asegurar la continuidad operativa al detectar el deterioro del material aislante (por humedad, calor o suciedad). Estas pruebas preventivas permiten identificar fugas de corriente y evitar cortocircuitos que dañarían equipos críticos.
- Realizar mantenimiento preventivo anual al sistema de **puesta a tierra** del sistema estabilizado UPS, para asegurar la protección personal, de equipos y procesos del Cliente; como también la referencia equipotencial entre sistemas. La medición de los pozos a tierra es fundamental para garantizar la seguridad de las personas, protegiéndolas contra descargas eléctricas, y salvaguardar equipos sensibles al disipar corrientes de falla o atmosféricas. Asegura que la resistencia sea baja (**generalmente 5 Ohmios**) para cumplir normativas, evitar incendios y asegurar el funcionamiento eficiente de instalaciones.
- Prestar servicio de mantenimiento anualmente al **transformador de aislamiento** de entrada UPS y/o de la sub estación de ser el caso, a fin de evitar que la polución y la humedad impacten en la capacidad del aislamiento entre sus bobinas y con respecto a masa o núcleo.

Sin otro particular:
Atentamente,

MAFORT SERVICE S.A.C
SOPORTE TÉCNICO